



REPUBLIQUE DU SENEGAL



Un Peuple - Un But - une Foi

MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
DE LA RECHERCHE, ET DE L'INNOVATION

RAPPORT:

AUTOMATISATION

Présenté par Mouhamadou Falilou Sarr et Cheikh Ahmed Tidiane Sy

Sous la direction de Mr Bessan

INTRODUCTION

Les tâches d'administration système peuvent être répétitives, fastidieuses et exigeantes en termes de temps. Pour faciliter la gestion de ces tâches, des outils d'automatisation sont utilisés. Trois outils d'automatisation couramment utilisés dans les systèmes Unix et Linux sont cron, anacron et at. Dans cet exposé, nous allons examiner chaque outil, expliquer leurs cas d'utilisation et fournir des exemples de tâches automatisées pour illustrer leur utilisation.

I- CRON

Cron est un démon de planification de tâches utilisé pour exécuter des commandes à des moments spécifiques et récurrents. Il utilise un fichier de configuration appelé "crontab" pour spécifier les tâches à exécuter. Chaque utilisateur peut avoir son propre crontab.

UTILISATION :



vérifions le statut du service cron avec la commande : **systemctl status cron.service**

```
root@ubuntu:/# systemctl status cron.service
● cron.service - Regular background program processing daemon
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/cron.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Sat 2023-07-22 14:50:52 GMT; 4min 4s ago
     Docs: man:cron(8)
  Main PID: 810 (cron)
    Tasks: 1 (limit: 4558)
   Memory: 484.0K
    CGroup: /system.slice/cron.service
            └─810 /usr/sbin/cron -f

juil. 22 14:50:52 ubuntu systemd[1]: Started Regular background program processing daemon.
juil. 22 14:50:52 ubuntu cron[810]: (CRON) INFO (pidfile fd = 3)
juil. 22 14:50:52 ubuntu cron[810]: (CRON) INFO (Running @reboot jobs)
root@ubuntu:/#
```



Créons un script qui permet de recharger le service apache :

```
GNU nano 4.8
#!/bin/bash

echo "Le service apache va recharger"
systemctl reload apache2
```



Donnons tous les droits a tous les utilisateurs pour le script avec la commande : **chmod 777 reload_apache.sh**

```
root@ubuntu:/home/falilou/Bureau/bash# chmod 777 reload_apache.sh
root@ubuntu:/home/falilou/Bureau/bash#
```



Vérifions si le script fonctionne avec la commande : **./reload_apache.sh**

```
root@ubuntu:/home/falilou/Bureau/bash# ./reload_apache.sh
Le service apache va recharger
root@ubuntu:/home/falilou/Bureau/bash#
```



Automatisons ce script pour qu'il soit répété chaque jour à 09h30minutes avec crontab en editant le crontab avec la commande : **crontab -e** et en ajoutant :
30 9 * * * bash /home/falilou/Bureau/bash/reload_apache.sh

```
falilou@ubuntu:~$ crontab -e
no crontab for falilou - using an empty one

Select an editor. To change later, run 'select-editor'.
 1. /bin/nano          <---- easiest
 2. /usr/bin/vim.basic
 3. /usr/bin/vim.tiny
 4. /bin/ed

Choose 1-4 [1]: 1
crontab: installing new crontab
```

```
GNU nano 4.8 /tmp/crontab.tU4v34/crontab
# Edit this file to introduce tasks to be run by cron.
#
# Each task to run has to be defined through a single line
# indicating with different fields when the task will be run
# and what command to run for the task
#
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
#
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
#
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
#
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
# m h dom mon dow  command
30 9 * * * bash /home/falilou/Bureau/bash/reload_apache.sh
```

Listons notre crontab avec la commande : **crontab -l**

```
falilou@ubuntu:~$ crontab -l
# Edit this file to introduce tasks to be run by cron.
#
# Each task to run has to be defined through a single line
# indicating with different fields when the task will be run
# and what command to run for the task
#
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
#
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
#
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
#
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
# m h dom mon dow   command
30 9 * * * bash /home/falilou/Bureau/bash/reload_apache.sh
falilou@ubuntu:~$
```

Supprimons le crontab avec la commande : **crontab -r**

```
falilou@ubuntu:/var/spool/cron/crontabs$ crontab -r
falilou@ubuntu:/var/spool/cron/crontabs$ crontab -l
no crontab for falilou
```

II- ANACRON

Anacron est un utilitaire similaire à cron, mais il est conçu pour les systèmes qui ne sont pas toujours en ligne, tels que les ordinateurs portables. Anacron s'assure que les tâches planifiées sont exécutées même si l'ordinateur a été éteint pendant un certain temps.

UTILISATION :

Vérifions si crontab est installé dans notre machine avec la commande : **apt policy anacron**

```
root@ubuntu:/# apt policy anacron
anacron:
  Installé : 2.3-29
  Candidat : 2.3-29
  Table de version :
  *** 2.3-29 500
       500 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main amd64 Packages
       100 /var/lib/dpkg/status
```



Créons un script de mise à jour :

```
GNU nano 4.8
#!/bin/bash

echo "les applications seront mises a jour"
apt-get update -y
apt-get upgrade -y
```



Donnons tous les droits à tous les utilisateurs pour le script avec la commande : **chmod 777 auto_update.sh**

```
root@ubuntu:/home/falilou/Bureau/bash# chmod 777 auto_update.sh
root@ubuntu:/home/falilou/Bureau/bash#
```



Vérifions si le script fonctionne avec la commande : **./auto_update.**

```
root@ubuntu:/home/falilou/Bureau/bash# ./auto_update.sh
les applications seront mises a jour
Réception de :1 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease [114 kB]
Atteint :2 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
Réception de :3 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease [114 kB]
Réception de :4 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease [108 kB]
336 ko réceptionnés en 4s (91,8 ko/s)
Lecture des listes de paquets... Fait
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances
Lecture des informations d'état... Fait
Calcul de la mise à jour... Fait
Les paquets suivants ont été conservés :
 fwupd libfwupd2 libfwupdplugin5 python3-software-properties software-properties-common software-properties-gtk
Les paquets suivants seront mis à jour :
 apparmor apport apport-gtk base-files bolt bsutils distro-info-data fdisk fwupd-signed gir1.2-notify-0.7 iptables
 libcurl4-openssl-dev libfdisk1 libfprint-2-2 libfprint-2-tod1 libip4tc2 libip6tc2 libnl-3-200 libnl-genl-3-200 l
 libsmclient libsnmp-base libsystemd0 libtss2-esys0 libunwind8 libwbclient0 libxtables12 linux-firmware mount py
 python3-problem-report python3-tz python3-update-manager rfkill samba-ls systemd systemd-sysv systemd-timesyncd
 ubuntu-release-upgrader-gtk update-manager update-manager-core update-notifier update-notifier-common util-linux
65 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 6 non mis à jour.
6 standard security updates
Il est nécessaire de prendre 154 Mo dans les archives.
Après cette opération, 62,4 Mo d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
```



Copions le script dans le répertoire **/etc/cron.daily** avec la commande : **cp auto_update.sh /etc/cron.daily/**

```
root@ubuntu:/home/falilou/Bureau/bash# cp auto_update.sh /etc/cron.daily/
root@ubuntu:/home/falilou/Bureau/bash#
```



Exécutons manuellement Anacron avec la commande : **sudo anacron -f**

```
root@ubuntu:/home/falilou/Bureau/bash# sudo anacron -f
root@ubuntu:/home/falilou/Bureau/bash#
```

 Affichons la liste des tâches planifiées :

```
root@ubuntu:/etc/cron.daily# ls
0anacron  apache2  apport  apt-compat  aptitude  auto_update.sh
```

 Supprimons la tâche spécifique avec la commande :

rm /var/spool/anacron/cron.daily

```
root@ubuntu:/var/spool/anacron# rm /var/spool/anacron/cron.daily
root@ubuntu:/var/spool/anacron#
```

III- AT

At est un outil qui permet d'exécuter une commande unique à un moment spécifié. Contrairement à cron et anacron, les tâches programmées avec at ne se répètent pas.

UTILISATION :

 Installons at avec la commande : **apt install at**

```
[sudo] Mot de passe de falilou :
root@ubuntu:/home/falilou# apt install at
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances
Lecture des informations d'état... Fait
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  at
0 mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 70 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 38,7 ko dans les archives.
Après cette opération, 163 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de :1 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main amd64 at amd64 3.1.23-1ubuntu1 [38,7 kB]
38,7 ko réceptionnés en 2s (19,7 ko/s)
```

 Planifions une tâche à 20H15 avec la commande : **at 20:15**

```
root@ubuntu:/home/falilou# at 20:15
warning: commands will be executed using /bin/sh
at>
```

 La tâche sera de créer un fichier nommé automatisations.txt dans le Bureau :

```
at> touch /home/falilou/Bureau/automatisation.txt
at>
```

Enfin on enregistre la tâche avec la commande : **<CTRL+D>**

```
at> <EOT>
job 1 at Sat Jul 22 20:15:00 2023
root@ubuntu:/home/falilou#
```

Affichons la liste des tâches programmées avec la commande : **at -l**

```
root@ubuntu:/home/falilou# at -l
l          Sat Jul 22 20:15:00 2023 a root
root@ubuntu:/home/falilou#
```

Supprimons la tâche avec la commande : **at -r 1** (1 est l'identifiant de la tâche)

```
root@ubuntu:/home/falilou# at -r 1
root@ubuntu:/home/falilou# at -l
root@ubuntu:/home/falilou#
```

CONCLUSION

Les outils d'automatisation des tâches tels que cron, anacron et at sont des éléments essentiels de l'administration système. Ils permettent de simplifier la gestion des tâches récurrentes et planifiées, améliorant ainsi l'efficacité et la productivité de l'administration système. En appliquant les bonnes pratiques mentionnées, les administrateurs système peuvent automatiser efficacement les tâches répétitives et s'assurer du bon fonctionnement de leur infrastructure.